GinCol Lab · Aula

Hoja para el alumnado

Educación Física · 1.º de Bachillerato · Tu cuerpo, tu laboratorio · Clase 4 de 4 · Con Isidora

Las apps que te miden

Vídeo de la clase: https://youtu.be/CcQfuCNfZS4

El código lleva al vídeo.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de empezar

1. Sin mirar nada todavía: si tú o alguien de tu casa lleva un reloj o una pulsera deportiva, ¿qué número de los que da te fías más: el pulso, los pasos o las calorías? ¿Y el que menos? Apúntalo: es sólo para ti.

2. **Al final de la clase.** Vuelve a lo que escribiste. ¿Acertaste el orden? ¿Por qué?

Mientras ves el vídeo

1. **La luz verde.** ¿Qué hay debajo de un reloj deportivo? ¿Qué mide el sensor, exactamente: el pulso, o la luz que vuelve?

2. **Tres maneras.** ¿De qué tres maneras sale cada número de tu reloj? Pon un ejemplo de cada una.

3. Con cada latido, ¿vuelve más luz o menos? ¿Por qué?

4. ¿Por qué la luz es verde, y no roja? Da las dos razones de la clase.

5. **¿Acierta?** ¿Cuál es la medida buena del pulso, con la que se compara el reloj? ¿Cómo se hace la comparación?

6. En reposo, de media, ¿cuánto se equivoca el reloj? ¿Y cada medida suelta? ¿Por qué no se contradicen esas dos cosas?

7. **Cuando te mueves.** En la chica que sube la escalera, ¿qué ritmo sigue la luz de su muñeca: el de su corazón o el de su movimiento? ¿Cómo lo arregla el reloj?

8. ¿Dónde se aparta más el pulso del reloj: en la cinta, en bici o con pesas?

9. Para el oxígeno de tu sangre, el reloj sí usa luz roja. ¿Por qué ahí sí sirve?

10. **Lo reconoce: tus pasos.** ¿Qué hay dentro de un acelerómetro? ¿Cómo decide el reloj que has dado un paso?

11. Pon un ejemplo de algo que le hace contar de menos y otro de algo que le hace contar de más.

12. **Los modos.** En la cinta, ¿de dónde saca el reloj la distancia, sin GPS? ¿Qué pasa si te agarras a la barra?

13. En pesas y en la piscina, ¿qué movimiento busca el reloj para contar una repetición o un largo?

14. En la bici estática, ¿qué registra el reloj? ¿Qué le hace falta para saber tu cadencia?

15. **Lo calcula: tus calorías.** ¿Qué sensor de calorías lleva el reloj? ¿Cómo se miden de verdad, en un laboratorio?

16. ¿Con qué datos calcula el reloj tus calorías? ¿En qué se parece esa fórmula a «220 – edad», de la clase 2?

17. ¿Por qué, con pesas, el pulso dice peor lo que gastas que corriendo?

18. **Tu sueño.** En un laboratorio del sueño, ¿dónde se leen las fases? ¿Y qué mira el reloj? ¿En qué momento de la noche se aparta más?

19. **Tus datos.** ¿Qué se vio en 2018 en el mapa de Strava, si nadie había dado su nombre? ¿Qué dicen de ti tus rutas, si empiezan y acaban siempre en el mismo sitio?

20. ¿Por qué tu pulso, guardado día tras día, es un dato de salud? ¿Y las calorías que el reloj calcula mal?

21. En España, ¿desde qué edad das tú el permiso para que una app use tus datos?

¿Lo mide, lo reconoce o lo calcula?

Marca **M** si el reloj lo **mide** con un sensor (aunque luego lo procese), **R** si lo **reconoce** buscando una forma en tu movimiento, y **C** si lo **calcula** con una fórmula o un programa hechos con otras personas.

1. Cuánta luz verde vuelve de tu muñeca.

2. Tus calorías de una clase de Educación Física.

3. Los largos que has nadado.

4. Las sacudidas de tu muñeca.

5. Las repeticiones de una serie de pesas.

6. Las fases de tu sueño.

7. Los metros que has subido por una escalera.

8. Tu «edad física» o tu «forma física» que dan algunas apps.

9. Busca en tu reloj, o en el de alguien de casa, un número que no salga en la clase. ¿De qué familia es? ¿Cómo lo sabes?

Para practicar

1. **Fiable o válido.** Tres mañanas seguidas, sentado, cuentas tu pulso un minuto y te sale 80 cada vez; tu reloj marca 84 las tres veces. Contigo, ¿es fiable? ¿Es válido? ¿En qué tanto por ciento se pasa?

2. **Verde o rojo.** Explica con tus palabras por qué el reloj mide el pulso con luz verde, y no con roja.

3. **Los permisos.** Una app para contar pasos te pide: tu ubicación siempre, tus contactos, el micrófono y tu actividad física. ¿Cuáles necesita de verdad para contar tus pasos? ¿Y si además quieres ver el mapa de tus rutas?

Ponlo a prueba, si te apetece

Todo en casa, con lo que tengas. Si algo no va bien, para. Si no tienes reloj ni app, no pasa nada: lo que verías ya lo has visto en el vídeo.

Prueba	Tú	El aparato
Tu pulso, sentado: dos dedos en la muñeca, un minuto entero		
Cien pasos por casa, contados, con el móvil en el bolsillo	100	

Y los permisos de tu app deportiva: en el iPhone, en Ajustes, en la app, «Movimiento y fitness» y «Ubicación»; en Android, en Ajustes, Aplicaciones, la app y «Permisos» (la ubicación, mejor «Permitir solo si la aplicación está en uso»). Quita los que no necesita.

Para seguir pensando

¿A quién dejarías ver los datos de tu reloj: a tu familia, a tu instituto, a un seguro médico? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Si quieres, cuéntalo en el foro de la clase.

Hoja de GinCol Lab, hecha con IA (Claude, de Anthropic) y revisada por una persona · CC BY 4.0 · Código fuente y erratas